

1.1A-4 有多种解决方式，按题意在自己写的三种中取最优即可。全局最小值为17分钟：张三李四过河，张三返回；王五赵六过河，李四返回；张三李四过河。少数算出少于17分钟的同学检查一下计算过程。

1.1A-5(a) 计算李四的击中率：若判断为曲线球，则  $Q = 0.5 \times 0.5 + 0.5 \times 0.1 = 0.3$

若判断为快球，则： $Q = 0.5 \times 0.2 + 0.5 \times 0.3 = 0.25$ ，故应判断为曲线球。

(b) 目标函数为最大化李四的击中率。不同之处：张三的目标函数是最小化李四击中率，因此不会以各0.5的概率投球，两者之间存在博弈。

2.1A-2 (a) 洛杉矶运到丹佛80，到迈阿密215。底到丹100，底到迈108。新到丹102，新到迈68

(b) 假设洛杉矶运到丹佛  $x_1$ ，到迈阿密  $x_2$ 。底到丹  $y_1$ ，底到迈  $y_2$ 。新到丹  $z_1$ ，新到迈  $z_2$

总运费W。线性规划模型为  $\min W = 80x_1 + 215x_2 + 100y_1 + 108y_2 + 102z_1 + 68z_2$

s.t.  $x_1 + x_2 = 1000$   $y_1 + y_2 = 1500$   $z_1 + z_2 = 1200$   $x_1 + y_1 + z_1 = 2300$ ,

$x_2 + y_2 + z_2 = 1400$ ,  $x_1, x_2, y_1, y_2, z_1, z_2 \geq 0$

2.1B-2 设  $x$  磅大米， $y$  磅大豆粉

目标函数： $\min z = 0.3x + 0.9y$

最优解  $x = \frac{8000}{17}$   $y = \frac{5000}{17}$

s.t.  $0.09x + 0.06y \geq 0.3(x+y)$

$\min z = \frac{7440}{17}$

$0.02x + 0.06y \leq 0.05(x+y)$

$x + y \geq 800$ ,  $x, y \geq 0$

(b).  $x = 450$ ,  $y = 350$ .

(c).  $(0, 0)$  无意义.

2.2A-2 建立等式约束，不要只写不等式，绝对值符号要化简

设  $M_1$  产  $P_1$ :  $x_1$  件. 产  $P_2$ :  $x_2$  件.  $M_2$  产  $P_1$   $y_1$  件. 产  $P_2$   $y_2$  件. 利润  $z$

$\max z = 10x_1 + 10y_1 + 15x_2 + 15y_2$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + s_1 = 200 \quad y_1 + y_2 + s_2 = 250$$

$$x_1 + x_2 - y_1 - y_2 + s_3 = 5 \quad y_1 + y_2 - x_1 - x_2 + s_4 = 5$$

$$x_1, x_2, y_1, y_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$$

2.3A-4 (b). 反证法: 假设同时包含  $x_2^+$ 、 $x_2^-$ , 则  $x_1, x_3, s_1$  为非基变量, 令其为 0. 则  $x_2^+ - x_2^- = \frac{4}{7}$ ,  $x_2^+ - x_2^- = 10$  矛盾. 故不可能. 或者也可以从线性相关的角度论证.

2.3B-3 (a). (B, D), (E, H), (A, I)

(b) (i) 可以, 2、3 不行. 思考, 什么时候可以出现循环?

(c) 注意角点是哪几个约束平面的交点即可

(d) i)  $x_3$  ii)  $x_1$  iii)  $x_2$  iv)  $x_1, x_2, x_3$  均可

2.3C-2(a) 等式约束形式:  $x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 + s_1 = 40$

$$2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + s_2 = 8$$

$$4x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + s_3 = 10$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

$$\max z = 2x_1 + x_2 - 3x_3 + 5x_4$$

基  $x_1$   $x_2$   $x_3$   $x_4$   $s_1$   $s_2$   $s_3$  解

$z$  -2 -1 3 -5 0 0 0 0

$s_1$  1 2 2 4 1 0 0 40

$s_2$  2 -1 1 2 0 1 0 8

$s_3$  4 -2 1 -1 0 0 1 10

$x_4$  进基.  $s_2$  离基.

基  $x_1$   $x_2$   $x_3$   $x_4$   $s_1$   $s_2$   $s_3$  解

$$z \quad 3 \quad -\frac{7}{2} \quad \frac{11}{2} \quad 0 \quad 0 \quad \frac{5}{2} \quad 0 \quad 20$$

$$s_1 \quad -3 \quad 4 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad -2 \quad 0 \quad 24$$

$$x_4 \quad 1 \quad -\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad 1 \quad 0 \quad \frac{1}{2} \quad 0 \quad 4$$

$$s_3 \quad 5 \quad -\frac{5}{2} \quad \frac{3}{2} \quad 0 \quad 0 \quad \frac{1}{2} \quad 1 \quad 14$$

取  $x_2$  进基,  $s_1$  离基.

$$\begin{array}{c|cccccccc} \text{基} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & s_1 & s_2 & s_3 & \text{解} \end{array}$$

$$z \quad \frac{3}{8} \quad 0 \quad \frac{11}{2} \quad 0 \quad \frac{7}{8} \quad \frac{3}{4} \quad 0 \quad 41$$

$$x_2 \quad \frac{3}{4} \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad \frac{1}{4} \quad -\frac{1}{2} \quad 0 \quad 6$$

$$x_4 \quad \frac{5}{8} \quad 0 \quad \frac{1}{2} \quad 1 \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{4} \quad 0 \quad 7$$

$$s_3 \quad \frac{25}{8} \quad 0 \quad \frac{3}{2} \quad 0 \quad \frac{5}{8} \quad -\frac{3}{4} \quad 1 \quad 29$$

满足最优性条件. 故最优解为  $x_1 = x_3 = 0$ ,  $x_2 = 6$ ,  $x_4 = 7$

$$\max z = 41$$

2.3C-4 观察得最优解为  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0.8, 0, 3.2, 0.6)$ . 使用单纯形法证明.

2.3C-9 模型建立, 注意等式形式, 非负性约束. 最优解:  $(x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3) = (0, 36, 2, 0, 0, 25)$

产钱包  $x_1$ , 化妆袋  $x_2$ , 背包  $x_3$ .  $\max z = 24x_1 + 22x_2 + 45x_3$

$$\text{s.t.} \quad 2x_1 + x_2 + 3x_3 + s_1 = 41. \quad 2x_1 + x_2 + 2x_3 + s_2 = 40. \quad x_1 + 0.5x_2 + x_3 + s_3 = 45$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

2.4A-3(a) 大M法: 带参数示例.

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 - MR_1 - MR_2$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + x_2 + x_3 + R_1 = 7 \quad 2x_1 - 5x_2 + x_3 - s_2 + R_2 = 10. \quad x_1, x_2, x_3, s_1, R_1, R_2 \geq 0$$

$$\begin{array}{c|ccccccc} \text{基} & x_1 & x_2 & x_3 & s_1 & R_1 & R_2 & \text{解} \end{array}$$

$$z \quad -2 \quad -3 \quad 5 \quad 0 \quad M \quad M \quad 0$$

$$R_1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 7$$

$$R_2 \quad 2 \quad -5 \quad 1 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 10$$

修正:

$$\text{基} \quad x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad s_1 \quad R_1 \quad R_2 \quad \text{解}$$

$$z \quad -2-3M \quad 4M-3 \quad 5-2M \quad M \quad 0 \quad 0 \quad -17M$$

$$R_1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 7$$

$$R_2 \quad 2 \quad -5 \quad 1 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 10$$

$x_1$ 进,  $R_2$ 离, (因为 $M$ 很大, 所以大小首先看 $M$ 的系数)

$$\text{基} \quad x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad s_1 \quad R_1 \quad R_2 \quad \text{解}$$

$$z \quad 0 \quad -\frac{7}{2}M-8 \quad 6-\frac{1}{2}M \quad -\frac{1}{2}M-1 \quad 0 \quad \frac{3}{2}M+10-2M$$

$$R_1 \quad 0 \quad \frac{7}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad 1 \quad -\frac{1}{2} \quad 2$$

$$x_1 \quad 1 \quad -\frac{5}{2} \quad \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} \quad 0 \quad \frac{1}{2} \quad 5$$

$x_2$ 进,  $R_1$ 离:

$$\text{基} \quad x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad s_1 \quad R_1 \quad R_2 \quad \text{解}$$

$$z \quad 0 \quad 0 \quad \frac{50}{7} \quad \frac{1}{7} \quad M+\frac{16}{7} \quad M-\frac{1}{7} \quad \frac{102}{7}$$

$$x_2 \quad 0 \quad 1 \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{2}{7} \quad -\frac{1}{7} \quad \frac{4}{7}$$

$$x_1 \quad 1 \quad 0 \quad \frac{6}{7} \quad -\frac{1}{7} \quad \frac{5}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{45}{7}$$

2.4A-5 先修正 $z$ 行系数, 之后正常做。最优解为:  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 1.75, 0, 8.25)$ 。最优目标函数数值为3.5



2.4 B-3(a) 阶段-:  $\min z = R_1 + R_2$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 + R_1 = 7$$

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_4 + R_2 = 10$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, R_1, R_2 \geq 0$$

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $R_1$ | $R_2$ | 解  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $z$   | 0     | 0     | 0     | 0     | -1    | -1    | 0  |
| $R_1$ | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 7  |
| $R_2$ | 2     | -5    | 1     | -1    | 0     | 1     | 10 |

先修正, 再经过两次迭代得到基可行解  $(\frac{4}{7}, \frac{45}{7}, 0, 0)$   
单纯形表为:

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$         | $x_4$          | $R_1$         | $R_2$          | 解              |
|-------|-------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| $z$   | 0     | 0     | 0             | 0              | -1            | -1             | 0              |
| $x_2$ | 0     | 1     | $\frac{1}{7}$ | $\frac{1}{7}$  | $\frac{2}{7}$ | $-\frac{1}{7}$ | $\frac{4}{7}$  |
| $x_1$ | 1     | 0     | $\frac{6}{7}$ | $-\frac{1}{7}$ | $\frac{5}{7}$ | $\frac{1}{7}$  | $\frac{45}{7}$ |

阶段 II.  $\max z = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3$

$$\text{s.t. } x_2 + \frac{1}{7}x_3 + \frac{1}{7}x_4 = \frac{4}{7}$$

$$x_1 + \frac{6}{7}x_3 - \frac{1}{7}x_4 = \frac{45}{7}$$

列出单纯形表, 修正后发现满足最优性条件 故.  
最优解  $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\frac{45}{7}, \frac{4}{7}, 0, 0)$   $\max z = \frac{102}{7}$

有少数同学看错题目, 阶段二目标函数变成了最小化, 认真审题。

2.4 B-7. 在阶段 I 所得最优单纯形表中去掉人工变量所在列, 得到原问题等价约束:  $2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 2$

$$-5x_1 - 2x_3 - x_4 - 4x_5 = 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

由后两条易得  $x_1 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$  故  $x_2 = 2$

2.5 A-2

正常做即可. 用单纯形法得出最优解. 中间经过了退化解. 最优单纯形表为:

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$          | $s_3$          | 解              |
|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| Z     | 0     | 0     | 0     | $\frac{5}{8}$  | $\frac{1}{8}$  | $\frac{17}{2}$ |
| $x_1$ | 1     | 0     | 0     | $-\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$  | $\frac{3}{2}$  |
| $s_1$ | 0     | 0     | 1     | 1              | -2             | 4              |
| $x_2$ | 0     | 1     | 0     | $\frac{1}{2}$  | $-\frac{1}{2}$ | 2              |

画图略.

2.5 B-2. 正常做即可.

最优单纯形表为:

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $s_2$ | 解  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Z     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 40 |
| $x_1$ | 1     | 0     | -2    | -1    | 1     | 30 |
| $x_2$ | 0     | 1     | -7    | -2    | 1     | 20 |

有非基变量系数为零, 所以有无穷多解. 只有一个最优单纯形表, 所以其他角点都不是最优解. (或验证其他九个角点不是最优) 图略

2.5C-1 正常做即可，迭代两步后发现选取进基变量后无法选择离基变量。故有无界解。

2.5D-1  $\max Z = X_1 + X_2 + X_3$

$$\text{s.t. } 3X_1 + 5X_2 + 6X_3 \leq 1000 \quad (1)$$

$$5X_1 + 3X_2 + 4X_3 \leq 1200 \quad (2)$$

$$X_1 + X_2 + X_3 \geq 500 \quad (3)$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

得出无法满足要求的3种思路。

1. 把约束③ $\times 3$ 与①、②比较，易得出不可能满足。
2. 3个约束加大M法。最优单纯形表中人工变量不为0。故无可行解，故不能满足。
3. 忽略约束③，利用前两个约束，以单纯形法求解，发现结果无法满足。

最多产品数量的两种理解：

1. 只考虑单个产品。则  $T_1: 240$  ,  $T_2: 200$  ,  $T_3: 166$ 。

2. 考虑产品总数：利用约束①、②单纯形法求解。

最优单纯形表：

| 基     | $X_1$ | $X_2$ | $X_3$         | $X_4$           | $X_5$           | 解               |
|-------|-------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $Z$   | 0     | 0     | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$   | $\frac{1}{8}$   | 275             |
| $X_1$ | 0     | 1     | $\frac{9}{8}$ | $\frac{5}{16}$  | $-\frac{3}{16}$ | $\frac{175}{2}$ |
| $X_2$ | 1     | 0     | $\frac{1}{8}$ | $-\frac{3}{16}$ | $\frac{5}{16}$  | $\frac{375}{2}$ |

注意：产品件数为整数。所以最优解为  $(187, 87, 0)$  或

$(186, 88, 0)$  或  $(188, 86, 0)$  但  $(187, 87, 1)$  不行, 不满足约束 1,  $z = 274$ .

2.6 A-5.

由单纯形表:  $B_K^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow B_K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$B_K^{-1} N_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B_K^{-1} b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} \quad C_{B_K}^T B_K^{-1} = [0 \ 3 \ 2]$$

$$C_{B_K}^T B_K^{-1} N_0 - C_{N_0}^T = [0, 0]$$

$$N_0 = B_K \cdot B_K^{-1} N_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad b = B_K \cdot B_K^{-1} b = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$C_{N_0}^T = C_{B_K}^T B_K^{-1} N_0 - [0 \ 0] = [2 \ 5]$$

$$A = [N_0 \ I] \quad C = [C_{N_0}^T \ 0]$$

故原问题:  $\max z = 2x_1 + 5x_2$

$$\text{s.t. } x_1 + x_3 = 4$$

$$x_2 + x_4 = 6$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 8$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

最优目标函数值为:  $C_{B_K}^T B_K^{-1} b = 34$ .

2.6 A-6. 未修正:

| 基         | $x_{N_0}$    | $x_{B_0}$    | 解   |   |
|-----------|--------------|--------------|-----|---|
| $z$       | $-C_{N_0}^T$ | $-C_{B_0}^T$ | 0   | ① |
| $x_{B_0}$ | $N_0$        | $I$          | $b$ | ② |

修正: ② 左乘  $C_{B_0}^T$  加到 ① 上去.

|           |                             |           |               |      |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|------|
| 基         | $x_{N_0}$                   | $x_{B_0}$ | 解             |      |
| Z         | $C_{B_0}^T N_0 - C_{N_0}^T$ | 0         | $C_{B_0}^T b$ | ① II |
| $x_{B_0}$ | $N_0$                       | I         | $b$           | ②    |

令 II 中 Z 行系数为  $-c'$ , I 中 Z 行系数为  $-c$

第 k 次迭代:

|           |                                                      |                      |                                          |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 基         | $x_{N_0}$                                            | $x_{B_0}$            | 解                                        |
| Z         | $C_{B_k}^T B_k^{-1} N_0 + C_{B_0}^T N_0 - C_{N_0}^T$ | $C_{B_k}^T B_k^{-1}$ | $C_{B_k}^T B_k^{-1} b + C_{B_0}^T b$ III |
| $x_{B_k}$ | $B_k^{-1} N_0$                                       | $B_k^{-1}$           | $B_k^{-1} b$                             |

而  $-c' = -c + C_{B_0}^T A$  故  $C_{B_k}^{'T} = C_{B_k}^T - C_{B_0}^T B_k$

代入 III 的 Z 行中. 得:

|           |                                      |                                  |                        |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 基         | $x_{N_0}$                            | $x_{B_0}$                        | 解                      |
| Z         | $C_{B_k}^T B_k^{-1} N_0 - C_{N_0}^T$ | $C_{B_k}^T B_k^{-1} - C_{B_0}^T$ | $C_{B_k}^T B_k^{-1} b$ |
| $x_{B_k}$ | $B_k^{-1} N_0$                       | $B_k^{-1}$                       | $B_k^{-1} b$           |

注意课本上话的断句和意思，不可盲目抄书。

2.6 B-1

(a). 情况一：向量组线性无关。见书。

情况二： $\{a_1, a_2, \dots, a_p\}$  线性相关。与(1)中情况1类似，可以找到向量  $y$ ，证  $x - \varepsilon y$  的最优性，即证  $c^T y = 0$ 。反证法，若  $c^T y \neq 0$ 。令  $\varepsilon = \delta c^T y$ ， $\delta < 0$  且  $|\delta|$  足够小。故  $x - \varepsilon y$  可行。由于  $x$  是最优解，必有  $c^T (x - \varepsilon y) \leq c^T x$  故  $-\delta (c^T y)^2 \leq 0$ ，若  $c^T y \neq 0$ ，则  $\delta \geq 0$ ，与  $\delta < 0$  矛盾。故  $c^T y = 0$ 。接下来与(1)中线性相关情况类似。做法见书。

(b). 参考书上证法。

主要问题在于注意符号，本题是极大化问题，书上例子是极小化问题，所以不能完全照抄书上的证明过程，部分地方符号要改变。比如  $\delta < 0$ ，或  $x + \varepsilon y$ ，或  $\varepsilon = -\delta c^T y$

### 第三次作业.

$$3.1A-4. (a). \max z = -5x_1 + 2x_2 \quad \min z = -2y_1 + 5y_2$$

$$\text{s.t. } -x_1 + x_2 + s_1 = -2 \quad \text{s.t. } -y_1 + 2y_2 \geq -5$$

$$2x_1 + 3x_2 + s_2 = 5 \Rightarrow y_1 + 3y_2 \geq 2$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \quad y_1 \geq 0, y_2 \geq 0$$

$$(b) \max w = 2y_1 + 5y_2 \quad \text{s.t. } 6y_1 + 3y_2 \leq 6$$

$$-3y_1 + 4y_2 \leq 3$$

$$y_1 + y_2 \leq 0, -y_1 \leq 0, -y_2 \leq 0$$

$$(c). \text{原问题先写为: } \max z = x_1^+ - x_1^- + x_2^+ - x_2^-$$

$$\text{s.t. } 2x_1^+ - 2x_1^- + x_2^+ - x_2^- = 5$$

$$3x_1^+ - 3x_1^- - x_2^+ + x_2^- = 6$$

$$x_1^+, x_1^-, x_2^+, x_2^- \geq 0$$

$$\text{对偶: } \min w = 5y_1 + 6y_2$$

$$2y_1 + 3y_2 \geq 1, -2y_1 - 3y_2 \geq -1$$

$$y_1 - y_2 \geq 1, -y_1 + y_2 \geq -1$$

3.1A-6 全对

$$3.1A-8. \min z = \{c^T x \mid Ax \geq b, x \geq 0\}$$

$$\Rightarrow \min z = \left\{ \begin{bmatrix} c \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} \mid [A \ -I] \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} = b, x, s \geq 0 \right\}$$

$$\text{故对偶问题为 } \max w = y^T b \quad \text{s.t. } y^T [A \ -I] \leq [c^T \ 0]$$

即:  $Ay^T \leq c, y \geq 0$

3.1B-5

(a) 对偶:  $\min W = 4y_1 + 8y_2 \quad \text{s.t.} \quad y_1 + y_2 \geq 2 \quad y_1 \geq 4$   
 $y_1 + 4y_2 \geq 4 \quad y_2 \geq -3$

(b) 验证:  $B = [a_2 \ a_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \quad C_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$

$z_j - c_j = C_B^T B^{-1} A - C^T = [2 \ 0 \ 0 \ 3]$  符合最优性条件.

(c) 由(b)已知  $x_2, x_3$  为是最优基变量, 则

$x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \max z = C_B^T B^{-1}b = 16.$

也可以用单纯形表解. 不过较繁琐.

3.1D-2.

(a) 可以用大M法, 引入人工变量:

$\min z = 2x_1 - x_2 + MR_1 + MR_2$

s.t.  $2x_1 - x_2 - x_3 - x_4 + R_1 = 3$

$x_1 - x_2 + x_3 - x_5 + R_2 = 2$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, R_1, R_2 \geq 0.$

修正后再迭代两次得最优单纯形表:

| 基     | $x_1$ | $x_2$              | $x_3$ | $x_4$          | $x_5$          | $R_1$              | $R_2$              | 解              |
|-------|-------|--------------------|-------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| $z$   | 0     | $-M - \frac{1}{3}$ | 0     | $-\frac{2}{3}$ | $-\frac{2}{3}$ | $-M + \frac{2}{3}$ | $-M + \frac{2}{3}$ | $\frac{10}{3}$ |
| $x_1$ | 1     | $-\frac{2}{3}$     | 0     | $-\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$      | $\frac{1}{3}$      | $\frac{5}{3}$  |



$$x_3 \quad 0 \quad -\frac{1}{3} \quad 1 \quad \frac{1}{3} \quad -\frac{2}{3} \quad -\frac{1}{3} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{1}{3}$$

此时  $R_1, R_2 = 0$  故  $[\frac{5}{3}, 0, \frac{1}{3}]$  也是原问题最优解.

(b) 对偶:  $\max w = 3y_1 + 2y_2$

$$s.t. \quad 2y_1 + y_2 \leq 2$$

$$-y_1 - y_2 \leq -1$$

$$-y_1 + y_2 \leq 0$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

由 (a), 令  $B = [a_1, a_3] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

则  $y = B^{-T} C_B = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad \max w = \min z = \frac{10}{3}$

3.1 D-3. 找基可行解: 不只一种, 只要可行且是基解即可.

(b) 可以直接从 (a) 中找到的基可行解出发, 经过修正再用正常单纯形法做. 如: (a) 中找  $(\frac{1}{2}, 0, 0, 3, \frac{9}{2}, 0)$

则 初始单纯形表.

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | 解 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| $z$   | -5    | -3    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| $x_1$ | 2     | -1    | 4     | 1     | 0     | 0     | 4 |
| $s_1$ | 1     | 1     | 2     | 0     | 1     | 0     | 5 |
| $s_2$ | 2     | -1    | 1     | 0     | 0     | -1    | 1 |

修正:

| 基     | $x_1$ | $x_2$           | $x_3$         | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$          | 解             |
|-------|-------|-----------------|---------------|-------|-------|----------------|---------------|
| $z$   | 0     | $-\frac{11}{2}$ | $\frac{5}{2}$ | 0     | 0     | $-\frac{5}{2}$ | $\frac{5}{2}$ |
| $x_1$ | 1     | $-\frac{1}{2}$  | $\frac{1}{2}$ | 0     | 0     | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| $s_1$ | 0     | 0               | 3             | 1     | 0     | 1              | 3             |
| $s_2$ | 0     | $\frac{3}{2}$   | $\frac{3}{2}$ | 0     | 1     | $\frac{1}{2}$  | $\frac{9}{2}$ |

$x_3$  进基  $x_1$  离基:

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | 解 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| $z$   | -5    | -3    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| $x_3$ | 2     | -1    | 1     | 0     | 0     | -1    | 1 |
| $s_1$ | -6    | 3     | 0     | 1     | 0     | 4     | 0 |
| $s_2$ | -3    | 3     | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 |

故最优解  $(0, 0, 1, 0, 3, 0)$  可以思考一下这里退化解、无穷多解的情况, 还有没有别的最优解?

$$\min z = 0.$$

(c) 对偶问题:  $\max z = 4y_1 + 5y_2 + y_3$

$$2y_1 + y_2 + 2y_3 \leq 5$$

$$-y_1 + y_2 - y_3 \leq 3$$

$$4y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 0$$

$$y_1, y_2 \leq 0$$

$$y_3 \geq 0$$

根据所取最优基变量的不同有两种答案.

若取  $x_3, s_1, s_2$  则  $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$   $C_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$   $y = B^{-T} C_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

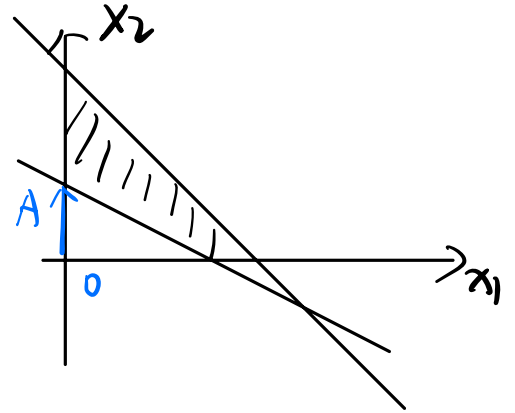
若取  $x_3, s_2, s_3$  则  $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$   $C_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$   $y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

若取  $x_1, x_3, s_2$ , 则  $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$   $C_B = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$   $y = \begin{bmatrix} -\frac{5}{6} \\ 0 \\ \frac{10}{3} \end{bmatrix}$

3.2A-2(a) 迭代一步

最优单纯形表:

| 基     | $x_1$          | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$          | 解  |
|-------|----------------|-------|-------|----------------|----|
| $z$   | $-\frac{1}{2}$ | 0     | 0     | $-\frac{3}{2}$ | 15 |
| $x_3$ | 1              | 0     | 1     | 1              | 20 |
| $x_2$ | $\frac{1}{2}$  | 1     | 0     | $-\frac{1}{2}$ | 5  |



3.2A-5(a) 引入人工约束

$$\max z = 2x_3 \quad \text{s.t.} \quad x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = -8$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 4$$

$$2x_1 - x_2 + 4x_3 + x_6 = 10$$

$$x_3 + x_7 = M \quad x_i \geq 0, i=1, \dots, 7$$

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | 解  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $z$   | 0     | 0     | -2    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  |
| $x_4$ | 1     | -2    | 2     | 1     | 0     | 0     | 0     | -8 |
| $x_5$ | -1    | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 4  |
| $x_6$ | 2     | -1    | 4     | 0     | 0     | 1     | 0     | 10 |
| $x_7$ | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | M  |

$x_7$  离基,  $x_3$  进基 (恢复最优性)

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | 解       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $z$   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | $2M$    |
| $x_4$ | 1     | -2    | 0     | 1     | 0     | 0     | -2    | $-8-2M$ |
| $x_5$ | -1    | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | -1    | $4-M$   |
| $x_6$ | 2     | -1    | 0     | 0     | 0     | 1     | -4    | $10-4M$ |
| $x_3$ | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | $M$     |

$x_6$  离基,  $x_2$  进基

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | 解       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| $z$   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | $2M$    |
| $x_4$ | -3    | 0     | 0     | 1     | 0     | -2    | 6     | $6M-28$ |
| $x_5$ | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | -5    | $14-5M$ |
| $x_2$ | -2    | 1     | 0     | 0     | 0     | -1    | 4     | $4M-10$ |
| $x_3$ | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | $M$     |

$x_5$  离基,  $x_7$  进基

| 基     | $x_1$          | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$          | $x_6$          | $x_7$ | 解                |
|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------|------------------|
| $z$   | $\frac{2}{5}$  | 0     | 0     | 0     | $\frac{2}{5}$  | $\frac{2}{5}$  | 0     | $\frac{28}{5}$   |
| $x_4$ | $-\frac{9}{5}$ | 0     | 0     | 1     | $\frac{6}{5}$  | $-\frac{4}{5}$ | 0     | $-\frac{56}{5}$  |
| $x_7$ | $-\frac{1}{5}$ | 0     | 0     | 0     | $-\frac{1}{5}$ | $-\frac{1}{5}$ | 1     | $M-\frac{14}{5}$ |
| $x_2$ | $-\frac{6}{5}$ | 1     | 0     | 0     | $\frac{4}{5}$  | $-\frac{1}{5}$ | 0     | $\frac{6}{5}$    |
| $x_3$ | $\frac{1}{5}$  | 0     | 1     | 0     | $\frac{1}{5}$  | $\frac{1}{5}$  | 0     | $\frac{14}{5}$   |

$x_4$  离基,  $x_1$  进基

| 基     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$          | $x_5$          | $x_6$          | $x_7$ | 解                |
|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| $z$   | 0     | 0     | 0     | $\frac{2}{9}$  | $\frac{2}{3}$  | $\frac{2}{9}$  | 0     | $\frac{28}{9}$   |
| $x_1$ | 1     | 0     | 0     | $-\frac{5}{9}$ | $-\frac{2}{3}$ | $\frac{4}{9}$  | 0     | $\frac{56}{9}$   |
| $x_7$ | 0     | 0     | 0     | $-\frac{1}{9}$ | $-\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{9}$ | 1     | $M-\frac{14}{9}$ |
| $x_2$ | 0     | 1     | 0     | $-\frac{2}{3}$ | 0              | $\frac{1}{3}$  | 0     | $\frac{26}{3}$   |
| $x_3$ | 0     | 0     | 1     | $\frac{1}{9}$  | $\frac{1}{3}$  | $\frac{1}{9}$  | 0     | $\frac{14}{9}$   |

最优解为  $(x_1, x_2, x_3) = (\frac{56}{9}, \frac{26}{3}, \frac{14}{9})$   $\max z = \frac{28}{9}$

3.2 B-1(a). 按标准步骤做即可, 结果与上问相同  
无可行解: 对偶单纯形法有离基, 无进基.

有无界解: 普通单纯形法有进基, 无离基.

$$3.3A-3. \quad b^{new} = [28, 8, 1, 2]^T$$

$$B = \begin{bmatrix} -6 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad x_B^{new} = B^{-1}b^{new} = \left[ 3, \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right]$$

不可行.  $z^{new} = x_B^T B^{-1}b^{new} = 25$

替换解列, 用对偶单纯形法恢复可行性.

最优解为  $(\frac{10}{3}, 2, \frac{7}{3}, \frac{2}{3}) \quad z = \frac{74}{3}$

3.3B 1(a). ④:  $4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 480$  当前最优解不满足.

加入约束④.

| 基     | $x_1$          | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$         | $x_5$          | $x_6$ | $x_7$ | 解    |
|-------|----------------|-------|-------|---------------|----------------|-------|-------|------|
| $z$   | 4              | 0     | 0     | 1             | 2              | 0     | 0     | 1350 |
| $x_2$ | $-\frac{1}{4}$ | 1     | 0     | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{4}$ | 0     | 0     | 100  |
| $x_3$ | $\frac{3}{2}$  | 0     | 1     | 0             | $\frac{1}{2}$  | 0     | 0     | 230  |
| $x_6$ | 2              | 0     | 0     | -2            | 1              | 1     | 0     | 20   |
| $x_7$ | 4              | 1     | 2     | 0             | 0              | 0     | 1     | 480  |

①

修正:

| 基     | $x_1$          | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$          | $x_5$          | $x_6$ | $x_7$ | 解    |
|-------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-------|------|
| $z$   | 4              | 0     | 0     | 1              | 2              | 0     | 0     | 1350 |
| $x_2$ | $-\frac{1}{4}$ | 1     | 0     | $\frac{1}{2}$  | $-\frac{1}{4}$ | 0     | 0     | 100  |
| $x_3$ | $\frac{3}{2}$  | 0     | 1     | 0              | $\frac{1}{2}$  | 0     | 0     | 230  |
| $x_6$ | 2              | 0     | 0     | -2             | 1              | 1     | 0     | 20   |
| $x_7$ | $\frac{5}{4}$  | 0     | 0     | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{3}{4}$ | 0     | 1     | -80  |

②

$x_7$  离.  $x_4$  进:

| 基     | $x_1$          | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$         | $x_6$ | $x_7$ | 解    |
|-------|----------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|
| $z$   | $\frac{13}{2}$ | 0     | 0     | 0     | $\frac{1}{2}$ | 0     | 2     | 1190 |
| $x_2$ | 1              | 1     | 0     | 0     | -1            | 0     | 1     | 20   |
| $x_3$ | $\frac{3}{2}$  | 0     | 1     | 0     | $\frac{1}{2}$ | 0     | 0     | 230  |
| $x_6$ | -3             | 0     | 0     | 0     | 4             | 1     | -4    | 340  |
| $x_4$ | $-\frac{5}{2}$ | 0     | 0     | 1     | $\frac{3}{2}$ | 0     | -2    | 160  |

③

故最优解  $(20, 230, 340, 160)$   $z = 1190$

(b) (i) 570 分钟. 原最优解符合约束.  $x = (0, 100, 230)$

(ii) 548 分钟.  $548 - (480 + 80) = -12$

故相当于把表 ④ 中的 -80 改为 -12.

$$b^{new} = [0, 230, 20, -12]^T \quad x_B^{new} = B^{-1}b^{new} = \begin{bmatrix} 88 \\ 230 \\ 68 \\ 24 \end{bmatrix}$$

是可行的

$$z = [2500] \cdot [88, 230, 68, 24]^T = 1326.$$

故  $(x_1, x_2, x_3) = (0, 88, 230)$   $z = 1326$ .

也可以重新解单纯形法.

$$\begin{aligned} 3.3 \text{ c-3 (a). 新 } z \text{ 行: } (c_B^{new})^T B^{-1} A - (c^{new})^T \\ = [0 \ 0 \ -\frac{1}{4}, \frac{5}{2}, 0, 0] \text{ 不是最优.} \end{aligned}$$

$$x_B^{new} = B^{-1}b^{new} = [3, \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}]^T \text{ 不可行}$$

$$z^{new} = (c_B^{new})^T B^{-1}b^{new} = 13$$

用  $x_B^{new}$ ,  $z^{new}$  和新  $z$  行 替换原单纯形表中的  
解列和  $z$  行, 再用一般单纯形法恢复可行性、最优  
性. 结果:  $(x_1, x_2) = (\frac{10}{3}, 2)$   $z = \frac{34}{3}$

#### 第四次作业.

4. | A-7. (a).  $q(x) = 6x_1 + 3x_2 - 4x_1x_2 - 2x_1^2 - 3x_2^2$

令  $x = [1 \ x_1 \ x_2]^T$

则  $q(x) = \frac{1}{2} x^T \begin{bmatrix} 0 & 6 & 3 \\ 6 & -4 & -4 \\ 3 & -4 & -6 \end{bmatrix} x$

$0 = 0$

$\begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 6 & -4 \end{vmatrix} = -36 < 0$

$\begin{vmatrix} 0 & 6 & 3 \\ 6 & -4 & -4 \\ 3 & -4 & -6 \end{vmatrix} = 108 > 0$

故  $D$  不定.

(b)  $q(x) = \frac{1}{2} x^T \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} x$

$4 > 0 \quad \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} > 0$

$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} > 0$

$D$  正定.

注意正定的概念和判断方法: 定义:  $\forall x \neq 0$ , 有  
 $x^T A x > 0$ , 则  $A$  为正定矩阵 ( $A$  为  $n$  阶厄米矩阵)

在实数域里, 正定矩阵一定是对称阵. 判断正定的  
方法: 1. 顺序主子式全为正, 2. 特征值均为正.

半正定: 只需把判断正定中的“正”改为“非负”.

负定: 注意负定不是顺序主子式为负.

$A$ 为负定当且仅当 $-A$ 正定. 即:  $A$ 的顺序主子式奇数阶为负, 偶数阶为正. 或特征值全负.

不定: 除去正负定, 半正负定以外的情况从特征值上看. 是特征值有正有负.

4.1.B-5.

$$(a) \quad \nabla f = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 - 6 \\ x_1 - 8 \end{bmatrix} \quad \text{代入 } x_0 \text{ 得 } \nabla f|_{x=x_0} = 0$$

$$\Rightarrow \text{是平稳点} \quad \nabla^2 f = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad 2 > 0 \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} < 0 \quad \text{不定}$$

故  $x_0$  为鞍点.

$$(b) \quad \nabla f = \begin{bmatrix} 20x_1 \\ \frac{12}{x_2} \end{bmatrix} \quad \nabla f(x_0) = \begin{bmatrix} 20 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \text{不是平稳点}$$

$$\alpha \text{ 可取 } \begin{bmatrix} 20 \\ 6 \end{bmatrix}$$

注意梯度的意义是什么? 某点梯度的方向表征了函数在这一点附近上升最快的方向, 大小表示上升的快慢, 这点梯度的反方向就是函数下降最快的方向。

把函数平稳点求出来, 再和 $x_0$ 坐标相减得到一个方向是没有意义的。

首先这个平稳点可能极大, 可能极小, 可能是鞍点, 甚至可能不存在, 向这个平稳点移动并不一定能保证函数值改善。

其次, 即使找到一个平稳点是符合题目优化目标的, 也只能保证在向平稳点移动足够距离后解会改善, 而不能保证在 $x_0$ 处是能改善解的。中间的路程上可能有恶化解的情况。即使不想用梯度或者逆梯度方向 (取决于题目优化目标), 也应该用泰勒展开加以证明, 该方向可以改善解。具体参照下问



$$(c) \nabla f = \begin{bmatrix} -x_2 + 16 \\ -x_1 + 4x_2 \end{bmatrix} \quad \nabla f(x_0) = \begin{bmatrix} 16 \\ -3 \end{bmatrix} \neq 0$$

故不是平稳点.  $d = \begin{bmatrix} -16 \\ 3 \end{bmatrix}$  (题目要求 min)

或: 在  $x_0$  邻域内:  $f(x) = f(x_0) + \nabla f(x_0)^T (x - x_0) + o(d)$

其中  $d = \|x - x_0\|_2$  令  $x - x_0$  沿  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  方向, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = d \cdot \nabla f(x_0)^T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -3d < 0$$

故  $f(x) < f(x_0)$  即: 沿  $[0, 1]^T$  可以改善解.

$$(d) \nabla f(x) = \begin{bmatrix} x_2 - 10 \\ x_1 + 4 \end{bmatrix} \quad \nabla f(x_0) = 0 \Rightarrow \text{是平稳点}$$

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{令 } \det(\lambda I - \nabla^2 f) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = 0 \text{ 得 } \lambda = \pm 1$$

故  $\nabla^2 f$  不定,  $\Rightarrow$  鞍点.

$$4.1 B-7, \quad \nabla f(x) = c + Dx \quad \text{令 } \nabla f = 0, \text{ 得 } x^* = -D^{-1}c$$

$\nabla^2 f = D < 0, \Rightarrow x^*$  是严格极大值点, 且唯一

(这实际上是个凸优化问题)

$$\begin{aligned} \text{故 } \max f = f(x^*) &= -c^T D^{-1}c + \frac{1}{2} c^T D^{-T} D D^{-1} c \\ &= -\frac{1}{2} c^T D^{-1} c \end{aligned}$$

4.2 A-2.

$$J(x) = \begin{bmatrix} \nabla g_1(x)^T \\ \nabla g_2(x)^T \\ \vdots \\ \nabla g_n(x)^T \end{bmatrix} = I$$

$$\min f(x) = x_1^2 + 2x_2 + 10x_3^2$$

$$\text{s.t. } g_1(x) = x_1 - x_2^2 + x_3 - 5 = 0$$

$$g_2(x) = x_1 + 5x_2 + x_3 - \frac{11}{4} = 0$$

$$1) \quad L(x, \lambda) = f(x) - \lambda_1 g_1(x) - \lambda_2 g_2(x)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 2 + 2\lambda_1 x_2 - 5\lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_3} = 20x_3 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_1} = -g_1(x) \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda_2} = -g_2(x)$$

$$\text{解得: } \begin{cases} x_1 = \frac{105}{22} & x_2 = -\frac{1}{2} & x_3 = \frac{21}{44} & \lambda_1 = \frac{503}{44} & \lambda_2 = -\frac{83}{44} \\ x_1 = \frac{505}{22} & x_2 = -\frac{9}{2} & x_3 = \frac{101}{44} & \lambda_1 = -\frac{2503}{44} & \lambda_2 = \frac{4523}{44} \end{cases}$$

$$\nabla^2 L(x) = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2\lambda_1 & \\ & & 20 \end{bmatrix}$$

$$\text{若 } \lambda_1 = \frac{503}{44}, \quad \nabla^2 L(x) > 0, \quad x \text{ 为极小值点}$$

$$\text{若 } \lambda_1 = -\frac{2503}{44}, \quad \nabla^2 L(x) \text{ 不定}$$

对所有  $\nabla g_i(x)^T d = 0$ ,  $i=1,2$  的  $d$ , 有.

$$\begin{cases} d_1 + 9d_2 + d_3 = 0 \\ d_1 + 5d_2 + d_3 = 0 \end{cases} \quad \therefore d = [d_1, 0, -d_1]^T$$

$$\therefore d^T \nabla^2 L(x) d > 0$$

$$\therefore x = \left[ \frac{505}{22}, -\frac{9}{2}, \frac{101}{44} \right] \text{ 也是极小值点}$$

$$\text{比较两点函数值, } f\left(\left[\frac{105}{22}, -\frac{1}{2}, \frac{21}{44}\right]\right) = \frac{2117}{88} \text{ 更小, 故 } x^* = \left(\frac{105}{22}, -\frac{1}{2}, \frac{21}{44}\right)$$

$$2). \nabla_b f(x(b))|_{b=0} = \lambda^*$$

$$\Delta f = \lambda^* \Delta b = \frac{337}{4400}$$

4.2B-3.

$$(a). L(x, \lambda) = 8(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2 - \lambda(32x_1 + 12x_2 - 12b)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \quad \text{得 } (x^*, \lambda^*) = (3, \frac{5}{2}, \frac{1}{2})$$

$$\nabla^2 L(x^*, \lambda^*) = \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} > 0. \Rightarrow x^* \text{ 是严格极小值点}$$

是原模型最优解

$$(b) \quad (12, -4, 80)$$

4.2C-3

极大值问题:  $\max z = f(x)$

$$\text{s.t. } g_i(x) \leq 0 \quad i = 1, 2, \dots, r$$

$$g_i(x) \geq 0 \quad i = r+1, \dots, p$$

$$g_i(x) = 0 \quad i = p+1, \dots, m$$

$$\text{KKT: } (1) \quad g_i(x) \leq 0 \quad i = 1, \dots, r$$

$$g_i(x) \geq 0 \quad i = r+1, \dots, p$$

$$g_i(x) = 0 \quad i = p+1, \dots, m$$

$$(2) \quad \nabla f(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x)$$

$$(3) \quad \lambda_i g_i = 0 \quad i = 1, \dots, p$$

$$(4) \quad \lambda_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, r$$

$$\lambda_i \leq 0 \quad i = r+1, \dots, p$$

极小值同理

$$4.2 C-5a. \max f(x) = x_1^3 - x_2^2 + x_1 x_3^2$$

$$s.t. \quad x_1 + x_2^2 + x_3 = 5$$

$$5x_1^2 - x_2^2 - x_3 \geq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$/ \quad g_1(x) = x_1 + x_2^2 + x_3 - 5$$

$$g_2(x) = 5x_1^2 - x_2^2 - x_3 - 2$$

$$g_3(x) = x_1 \quad g_4(x) = x_2 \quad g_5(x) = x_3$$

$$\max f(x) = x_1^3 - x_2^2 + x_1 x_3^2$$

$$s.t. \quad g_1(x) = 0$$

$$g_2(x) - s_1^2 = 0$$

$$g_3(x) - s_2^2 = 0$$

$$g_4(x) - s_3^2 = 0$$

$$g_5(x) - s_4^2 = 0$$

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 3x_1^2 + x_3^2 \\ -2x_2 \\ 2x_1x_3 \end{bmatrix} \quad \nabla g_1(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2x_2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \nabla g_2(x) = \begin{bmatrix} 10x_1 \\ -2x_2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \nabla g_3(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$\nabla g_4(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \nabla g_5(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

KKT 条件: 1)  $g_1 = 0$   
 $g_2 \geq 0$   
 $g_3, g_4, g_5 \geq 0$

$$(2) \quad \nabla f(x) - \sum_{i=1}^5 \lambda_i \nabla g_i(x) = 0$$

$$(3) \quad \lambda_i g_i(x) = 0 \quad i=2, 3, 4, 5.$$

$$(4) \quad \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5 \leq 0$$

4.2 C-9 a.

KKT 条件:  $3x_1 + 2x_2 = 8$   
 $x_1 - x_2 \geq 0$

$$\nabla f(x) = \sum_{i=1}^3 \lambda_i \nabla g_i(x) \quad \lambda_i g_i(x) = 0 \quad i=2,3. \quad \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$$

(b) 不满足

(c).  $\nabla g_1(x_0)^T d = 0 \quad \nabla g_2(x_0)^T d > 0 \Rightarrow$  可行

$$\nabla f(x_0)^T d < 0 \Rightarrow \text{下降方向}$$

(d).  $(x^*, \lambda^*) = (1, \frac{5}{2}, 10, 0, 0)$

$$\nabla^2 L(x^*, \lambda^*) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} > 0 \Rightarrow \sim$$

4.3A-2. 略

4.3A-5.

① 先证基可行解是极点

设  $x = (x_B^T \ x_N^T)^T = (x_B^T, 0)^T$  是基可行解. 设  $A = (B, N)$

$$Ax = (B \ N) \begin{bmatrix} x_B \\ 0 \end{bmatrix} = Bx_B = b$$

假设  $x$  不是可行域  $S$  的顶点, 则  $\exists y, z \in S, y \neq z$  及  $\alpha \in (0, 1)$

$$s.t. \ x = \alpha y + (1-\alpha)z, \quad x_N = \alpha y_N + (1-\alpha)z_N = 0 \quad \because y_N, z_N \geq 0 \quad \text{故 } y_N = z_N = 0$$

由  $y, z \in S$ , 故  $By_B = Bz_B = b \quad \because B$  满秩, 故有唯一解  $\Rightarrow y = z = x$ , 矛盾

故假设不成立,  $\Rightarrow$  是极点

② 再证极点是基可行解

设  $x$  是  $S$  的顶点, 设  $x = (x_1, x_2, \dots, x_t, 0, \dots, 0)$   $x_i > 0 \quad i=1, \dots, t$

$$\text{令 } A = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n] \quad \therefore Ax=b \quad \text{故 } \sum_{i=1}^t x_i a_i = b$$

假设  $x$  不是基可行解. 则  $t > m \quad \therefore a_1, \dots, a_t$  线性相关, 故存在不全为 0 的  $k_1, \dots, k_t$ , 使得  $k_1 a_1 + \dots + k_t a_t = 0$

$\exists \varepsilon, |\varepsilon|$  充分小, 使  $x_i \pm \varepsilon k_i > 0, \quad i=1, \dots, t$

此时 令  $y_i = x_i + \varepsilon k_i, \quad z_i = x_i - \varepsilon k_i \quad i=1, \dots, t, \quad \text{令 } y_i = z_i = 0 \quad i=t+1, \dots, n$

则  $\sum_{i=1}^t y_i a_i = \sum_{i=1}^t z_i a_i = 0 \quad \text{即: } y, z \in S, \quad y \neq z, \text{ 且 } x = \frac{1}{2}(y+z) \text{ 与 } x \text{ 是极点矛盾.}$

故  $x$  是基可行解

故可行解集的极点等价于基可行解.

注意等价的意思是充要条件, 要证充分性和必要性. 很多同学只证了一半。

# 第六次作业

4.3B-5.

数学归纳法: 当  $k=2$  时由凸函数定义, 显然成立.

假设对  $k$  个点成立, 考虑  $k+1$  个点

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_k + \alpha_{k+1} = 1$$

$$\text{令 } \beta_1 = \frac{\alpha_1}{1-\alpha_{k+1}} \quad \dots \quad \beta_k = \frac{\alpha_k}{1-\alpha_{k+1}} \quad \text{则 } \sum_{i=1}^k \beta_i = 1$$

$$\text{故 } f(\beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k) \leq \beta_1 f(x_1) + \dots + \beta_k f(x_k) = \frac{1}{1-\alpha_{k+1}} (\alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_k f(x_k))$$

$$f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k + \alpha_{k+1} x_{k+1}) = f((1-\alpha_{k+1})(\beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k) + \alpha_{k+1} x_{k+1})$$

$$\leq (1-\alpha_{k+1}) f(\beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k) + \alpha_{k+1} f(x_{k+1})$$

$$\leq \alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_k f(x_k) + \alpha_{k+1} f(x_{k+1})$$

4.3C-1(a). 注意凸规划是求凸函数极小值或凹函数极大值。

5.1A-2(b). 二分法:  $[0.783, 0.891]$  黄金分割法:  $[0.742, 1.025]$

5.1A-3a. 二分法:  $[2.405, 2.696]$ . 黄金分割法:  $[2.313, 3.125]$

5.1B-1a.

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2, \quad x^{(0)} = (2, -2, 1)$$

$$\text{迭代 1: } \nabla f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$x(r) = x^{(0)} - r \nabla f(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} 2-4r \\ -2+4r \\ 1-2r \end{bmatrix} \quad h(r) = f(x(r)) = 36r^2 - 36r + 9$$

$$\text{令 } h'(r) = 72r - 36 = 0 \quad r = \frac{1}{2} \quad h''(r) = 72 > 0$$

$$\text{故 } x^{(1)} = (0, 0, 0) \quad \nabla f(x^{(1)}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

故最优解为  $[0, 0, 0]$